

Tarea 2 - Demostraciones de las propiedades de BFS y DPS

B24 Diseño y Análisis de Algoritmos

Jorge Alberto Pacheco Senard

21 de octubre de 2024

Enunciado 1

Sea T el árbol BFS del grafo $G = (V, E)$, y sea (x, y) una arista. Entonces el nivel de x y el de y difieren en 1.

Demostración directa:

Como T es un árbol BFS, los niveles de los nodos en T están definidos por su distancia desde el nodo raíz r . Es decir, el nivel de un nodo v es la longitud del camino más corto desde r hasta v .

En un árbol BFS, si un nodo x está en el nivel L_i , eso significa que la distancia desde el nodo raíz r hasta x es i . Esto implica que todas las aristas en T conectan nodos que están en niveles consecutivos, ya que BFS explora nodos por niveles de cercanía a r .

Si (x, y) es una arista en el árbol T , por la construcción de BFS, x y y deben estar en niveles consecutivos. Si x está en el nivel L_i , entonces y debe estar en el nivel L_{i-1} o en el nivel L_{i+1} , ya que BFS solo conecta nodos que están a una distancia de 1 entre sí.

Por lo tanto, el nivel de x y y difiere en exactamente 1.

Enunciado 2

Sea T un árbol DFS, sean u y v nodos en T , y sea (u, v) una arista en el grafo G que no existe en T . Entonces u es ancestro de v o v es ancestro de u .

Demostración directa:

El árbol T es un árbol DFS, lo que significa que fue generado mediante una búsqueda en profundidad (DFS) en el grafo G . En una DFS se van expandiendo todos y cada uno de los nodos que se localizan de forma recurrente en un camino concreto.

Durante la ejecución de DFS, cada nodo es marcado como procesado una vez que se alcanza. Una vez que se procesa un nodo u , se exploran sus vecinos antes de retroceder al nodo anterior en la pila de la búsqueda.

Sea u un nodo y v otro nodo en el grafo G , y sea (u, v) una arista de G que no pertenece al árbol T . Esto implica que u y v fueron alcanzados por la DFS, pero la arista (u, v) no fue utilizada para generar T .

Dado que T es un árbol DFS, existen dos posibilidades para que una arista (u, v) esté en G pero no en T :

- **Caso 1:** u fue visitado antes que v . En este caso, u es un ancestro de v en el árbol DFS, ya que DFS habría explorado el subárbol desde u y más tarde encontró a v , pero utilizó otra arista en lugar de (u, v) para llegar a v .
- **Caso 2:** v fue visitado antes que u . En este caso, v es un ancestro de u , ya que el recorrido de DFS habría comenzado explorando desde v , y u fue alcanzado a través de un subárbol explorado desde v , aunque sin utilizar la arista (u, v) .

Entonces u es ancestro de v o viceversa.